



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

Anno Accademico 2024-2025



Informazioni sul corso

Orario lezioni (fino al 28 ottobre):

- Teoria: Lunedì 13:30 – 16:30

Orario lezioni (dal 4 novembre al 13 novembre):

- Laboratorio: Lunedì 13:30 – 17:30
- Teoria: Mercoledì 13:30 – 16:30

Orario lezioni (dal 13 novembre):

- Laboratorio: Lunedì 13:30 – 17:30
- Teoria: Mercoledì 9:30 – 12:30

Esame: scritto teorico + laboratorio

Materiale didattico: Slide + *Analisi statistica dei dati biologici*, Michael Whitlock, Dolph Schluter

MEDICINA VETERINARIA E STATISTICA

Statistica: insieme di metodi scientifici finalizzati alla conoscenza quantitativa e qualitativa dei fenomeni collettivi mediante la raccolta, l'ordinamento, la sintesi e l'analisi dei **dati**

Perchè ad un corso di medicina veterinaria vi ritrovate lezioni di statistica?

Qualcosa è andato storto nella scelta del vostro corso di studio?

Ha un senso questa materia per noi?

MEDICINA VETERINARIA E STATISTICA

- La statistica serve a capire se esistono delle relazioni di causa-effetto o se invece quello che si osserva è solo frutto del caso
- Dal momento in cui si ha a che fare con sistemi complessi, le entità biologiche sono un esempio perfetto, la componente non controllabile di un esperimento è elevata
- Nella meccanica newtoniana, ad esempio, possiamo effettuare più esperimenti ponendoci sempre nelle medesime condizioni. Nelle scienze biologiche, qualora si operi su delle entità complesse è pressochè impossibile ripetere l'esperimento nello stesso **identico** modo: ci serve uno strumento per capire se la riuscita dell'esperimento è frutto del caso o meno.

MEDICINA VETERINARIA E STATISTICA

Quindi, perchè studiare e comprendere la statistica?

- Consultazione di letteratura scientifica
- Studi di epidemiologia
- Uso nella diagnostica
- Sicurezza alimentare

EVIDENCE BASED VETERINARY MEDICINE → uso
consapevole ed esplicito di test per dare informazioni riguardanti i
risultati clinici e le attività decisionali da intraprendere nella cura degli
animali

STATISTICA

STRUMENTO INDISPENSABILE NELL'APPLICAZIONE DEL METODO SCIENTIFICO

OCCORRE:

- DEFINIRE IL PROBLEMA
- FORMUALRE IPOTESI PRECISA
- IMPOSTARE IL DISEGNO SPERIMENTALE
- RACCOGLIERE E ANALIZZARE I DATI IN MODO DA PRENDERE UNA DECISIONE IL PIÙ POSSIBILE OBIETTIVA CIRCA L'IPOTESI FORMULATA

STATISTICA

PASSI DELL'ANALISI STATISTICA

- RACCOLTA DEI DATI (“DATI GREZZI”)
- ELABORAZIONE DEI DATI
- INFORMAZIONI DEI DATI
- VALUTAZIONE CRITICA DEI DATI
- PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

STATISTICA

DUE BRANCHE PRINCIPALI:

1) STATISTICA DESCRITTIVA

TECNICHE PER TABULAZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI (solitamente un campione della popolazione), PER SINTESI DI DATI GREZZI IN INDICI **INFORMATIVI** (e.g. media)

2) STATISTICA INFERENZIALE

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ATTRAVERSO LO STUDIO DI UN CAMPIONE DA ESSA ESTRATTO

STATISTICA DESCRITTIVA

INSIEME = COLLEZIONE DI OGGETTI, INDIVIDUI, ANIMALI CON ALMENO UNA CARATTERISTICA COMUNE

VARIABILE = È UNA CARATTERISTICA CHE PUÒ ASSUMERE DIVERSI VALORI. PARTICOLARE ASPETTO DELLE UNITÀ STATISTICHE CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DELL'INDAGINE

ESEMPI DI VARIABILI CHE POSSONO ESSERE RILEVATE SU UN INSIEME DI PERSONE SONO: L'ETÀ, LO STATO CIVILE, LA RELIGIONE, LA PROFESSIONE, IL REDDITO, IL NUMERO DI AUTOMOBILI POSSEDUTE, etc.

1) VARIABILE QUALITATIVA: NON SONO RAPPRESENTATE DA UN VALORE NUMERICO, MA SUDDIVISIBILE IN CATEGORIE. AD ESEMPIO LO STATO CIVILE (SINGLE, CONIUGATO, DIVORZIATO, VEDOVO) È UNA VARIABILE A 4 STATI

2) VARIABILE QUANTITATIVA: MISURA A CUI È ASSOCIATO UN VALORE NUMERICO. UNA VARIABILE SI DICE QUANTITATIVA QUANDO LE SUE DETERMINAZIONI (VALORE O INTENSITÀ) SONO ESPRESSE MEDIANTE VALORI NUMERICI. ESEMPI POSSIBILI SONO IL REDDITO, IL NUMERO DI FIGLI, IL RENDIMENTO DI UN TITOLO AZIONARIO, IL VOTO DI MATURITÀ.

SCALE DI MISURA: VARIABILI QUALITATIVE

- **NOMINALE:**
 - **I VALORI RIENTRANO IN CATEGORIE O CLASSI NON ORDINATE**
 - DATI BINARI: VIVO/MORTO, MASCHIO/FEMMINA
 - CON UNO O PIÙ CRITERI DI CLASSIFICAZIONE: GRUPPO SANGUIGNO
- **ORDINALE:**
 - **L'ORDINE TRA LE CATEGORIE È IMPORTANTE**
 - **VARIABILI QUALITATIVE CON ASSEGNAZIONE DI UN ORDINE LOGICO**
 - COLORE MANTELLO DA PIÙ CHIARO A PIÙ SCURO
 - STATO DI SALUTE: 0= ATTIVO; 1 = LAVORO LEGGERO; 2 = AUTOSUFFICIENZA PER PIÙ DEL 50% DI ORE DI VEGLIA; 3 = COSTRIZIONE A LETTO PER PIÙ DEL 50% DI ORE DI VEGLIA; 4 = INABILITÀ

SCALE DI MISURA: VARIABILI QUANTITATIVE

- **DISCRETA:**
 - ASSUME SOLO VALORI ISOLATI
 - ES. NUMERO DI CANI, NUMERI INTERI
- **CONTINUA:**
 - ASSUME TUTTI I POSSIBILI VALORI
 - ES. PESO, ALTEZZA

SCALE DI MISURA: VARIABILI QUANTITATIVE

IDENTIFICA IL TIPO DI VARIABILE NOMINALE, ORDINALE, DISCRETA, CONTINUA: N, O, D, C

- **IL COLORE DEL MANTELLO NEI GATTI:** IN UNA COLONIA DI 35 GATTI CI SONO 1 BIANCO, 3 NERI, 7 ARANCIO, 7 AGOUTI, 11 SQUAMA DI TARTARUGA, 7 DI ALTRI COLORI
- **LA PERCENTUALE DI SPERMATOZOI MOTILINELL'EIACULATO DI 6 TORI IN UN CENTRO DI IA;** I VALORI SONO 73, 81, 64, 76, 69 E 84%
- **LA MISURA DELL'ASSORBANZA A 280 NM DI SOLUZIONE DI PROTEINE DI TUORLO D'UOVO;** I VALORI SONO 0.724, 0.591, 0.520
- **LA MOTILITÀ DI CAMPIONI DI SPERMATOZOI STIMATA SU UNA SCALA CHE VA DA 0 A 10** (0 INDICA COMPLETA IMMOTILITÀ)
- **I LIVELLI DI PROGESTERONE (NG/ML) MISURATI MEDIANTE RADIOIMMUNO ASSAY IN** PECORE GRAVIDE DURANTE LA GESTAZIONE
- **I GATTINI CLASSIFICATI UNA SETTIMANA DOPO LA NASCITA PER LA PROFONDITÀ TORACICA:** ANORMALI E NORMALI
- **LA NUMEROSITÀ DELLA NIDIATA DI CONIGLI**
- **IL NUMERO MEDIO DI CONIGLI PER NIDIATA**
- **LA CONDIZIONE CORPOREA (BCS) NELLE CAPRE:** I PUNTEGGI SONO 1, 2, 3, 4 E 5
- **IL NUMERO DI MORTI IN UN ANNO PER UNA PARTICOLARE MALATTIA DURANTE UNO** STUDIO EPIDEMIOLOGICO
- **LA RADIOATTIVITÀ DETERMINATA PER SCINTILLAZIONE:** CONTE PER MINUTO

SCALE DI MISURA: VARIABILI QUANTITATIVE

IDENTIFICA IL TIPO DI VARIABILE NOMINALE, ORDINALE, DISCRETA, CONTINUA: N, O, D, C

- **IL COLORE DEL MANTELLO NEI GATTI:** IN UNA COLONIA DI 35 GATTI CI SONO 1 BIANCO, 3 NERI, 7 ARANCIO, 7 AGOUTI, 11 SQUAMA DI TARTARUGA, 7 DI ALTRI COLORI **N**
- **LA PERCENTUALE DI SPERMATOZOI MOTILINELL'EIACULATO DI 6 TORI IN UN CENTRO DI IA;** I VALORI SONO 73, 81, 64, 76, 69 E 84% **C/D**
- **LA MISURA DELL'ASSORBANZA A 280 NM DI SOLUZIONE DI PROTEINE DI TUORLO D'UOVO;** I VALORI SONO 0.724, 0.591, 0.520 **C**
- **LA MOTILITÀ DI CAMPIONI DI SPERMATOZOI STIMATA SU UNA SCALA CHE VA DA 0 A 10** (0 INDICA COMPLETA IMMOTILITÀ) **O**
- **I LIVELLI DI PROGESTERONE (NG/ML) MISURATI MEDIANTE RADIOIMMUNO ASSAY IN** PECORE GRAVIDE DURANTE LA GESTAZIONE **C**
- **I GATTINI CLASSIFICATI UNA SETTIMANA DOPO LA NASCITA PER LA PROFONDITÀ TORACICA:** ANORMALI E NORMALI **N**
- **LA NUMEROSITÀ DELLA NIDIATA DI CONIGLI** **D**
- **IL NUMERO MEDIO DI CONIGLI PER NIDIATA** **C**
- **LA CONDIZIONE CORPOREA (BCS) NELLE CAPRE:** I PUNTEGGI SONO 1, 2, 3, 4 E 5 **O**
- **IL NUMERO DI MORTI IN UN ANNO PER UNA PARTICOLARE MALATTIA DURANTE UNO** STUDIO EPIDEMIOLOGICO **D**
- **LA RADIOATTIVITÀ DETERMINATA PER SCINTILLAZIONE:** CONTE PER MINUTO **C**

CATEGORIZZAZIONE (DISCRETIZZAZIONE)

DA VARIABILE QUANTITATIVA A VARIABILE CATEGORICA

UNA VARIABILE CONTINUA PUÒ ESSERE TRASFORMATA IN UNA VARIABILE DISCRETA DIVIDENDO L'INTERVALLO DEI SUOI POSSIBILI VALORI (RANGE) IN DUE O PIÙ **INTERVALLI**

LA SCELTA DEGLI INTERVALLI È ARBITRARIA, MA DEVE COPRIRE TUTTI I CASI POSSIBILI SENZA SOVRAPPOSIZIONI

Eg. L'ETÀ PUÒ ESSERE SUDDIVISA IN 3 CLASSI: ≤ 30 , 31-60, ≥ 61
LA VARIABILE RISULTANTE È DI TIPO NOMINALE ORDINALE

- **PASSO 1:** ORDINARE I VALORI DELLA VARIABILE DAL PIÙ PICCOLO AL PIÙ GRANDE
- **PASSO 2:** DIVIDERE IN INTERVALLI
 - CIASCUN INTERVALLO HA UN LIMITE INFERIORE E UNO SUPERIORE
 - IL LIMITE SUPERIORE DI UNA CLASSE NON DEVE COINCIDERE CON QUELLO INFERIORE DELLA CLASSE SUCCESSIVA

Suddividere il peso di 40 cani di razza Boxer nelle seguenti classi (o categorie):

- minore di 18 kg
- 18.1 –20 kg
- 20.1 –22 kg
- 22.1 –24 kg
- 24.1 –28 kg
- maggiore di 28.1 kg

16.8	17.7	18.6	18.7	19.2	19.3	19.3	19.7
19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.5	20.9
21.0	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.8	21.8
21.8	21.8	23.3	23.8	23.8	24.0	24.2	24.6
24.7	24.9	25.3	25.6	26.0	26.2	28.3	28.7

Peso (kg)	N
<18	2
18.1-20	9
20.1-22	15
22.1-24	4
24.1-28	8
>28	2
Total	40

16.8	17.7	18.6	18.7	19.2	19.3	19.3	19.7
19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.5	20.9
21.0	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.8	21.8
21.8	21.8	23.3	23.8	23.8	24.0	24.2	24.6
24.7	24.9	25.3	25.6	26.0	26.2	28.3	28.7

VARIABILITÀ DELLE MISURAZIONI

Nell'osservazione e quantificazione di un particolare fenomeno biologico, le misurazione molto raramente sono identiche ma esiste

VARIABILITÀ

Dovuta a:

- Variazione biologica (fattori genetici e ambientali)
- Errori di misurazione

QUALITÀ DELLE MISURAZIONI

- **ACCURATEZZA**

Il grado di accordo tra il valore osservato e il valore vero

Nella pratica è valutata misurando la frequenza con cui il risultato di un test è confermato da un test di riferimento (**goldstandard**)

- **PRECISIONE**

Rappresenta la vicinanza o dispersione dei risultati ottenuti per uno stesso campione

Il tiro al bersaglio può chiarire la relazione tra precisione e accuratezza.

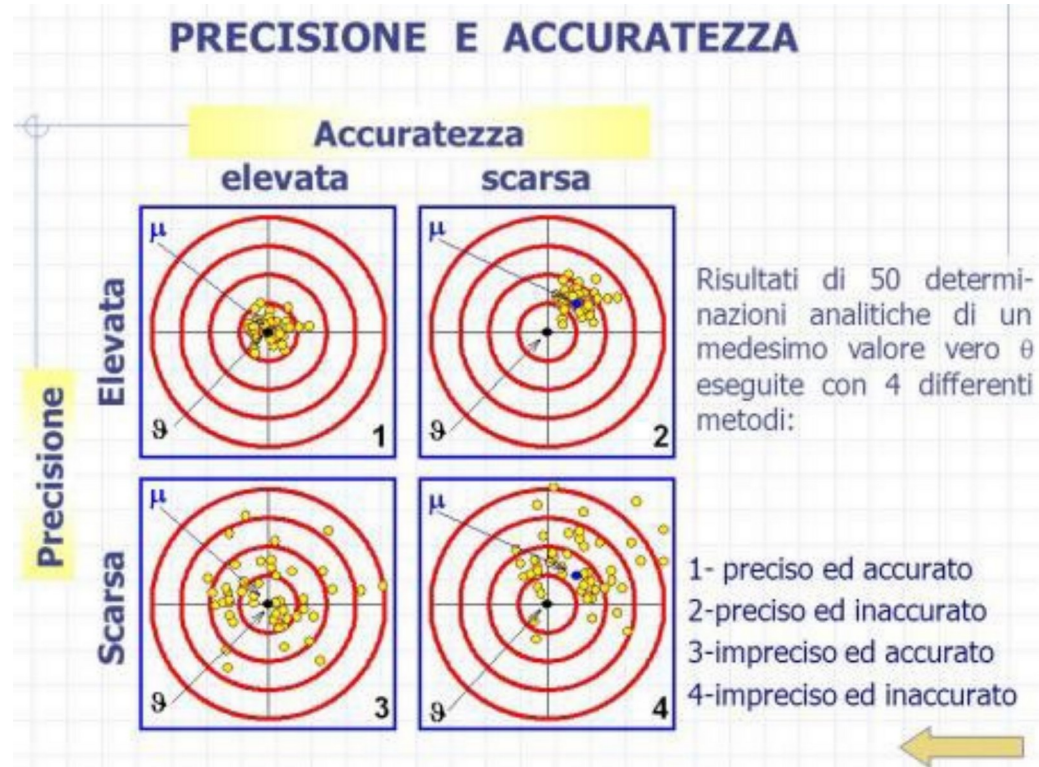
QUALITÀ DELLE MISURAZIONI

Colpi raggruppati, ma lontani dal centro indicano un tiro preciso, ma non accurato

Colpi dispersi intorno al centro indicato un tiro accurato, ma impreciso

Colpi dispersi lontani dal centro indicano un tiro non accurato e impreciso

Infinine colpi raccolti intorno al centro indicato un tiro accurato e preciso



TIPI DI ERRORE

- CASUALE

- Quando si ripete la misura della stessa grandezza col medesimo strumento, nelle medesime condizioni e seguendo la stessa procedura, la presenza di varie cause di errore produce delle differenze tra il valore misurato ed il valore vero
- I risultati di misure ripetute fluttuano in maniera casuale in un certo intervallo, la cui ampiezza definisce la precisione delle misure stesse

- SISTEMATICO

- Il valore della misura di una grandezza è sempre in eccesso o sempre in difetto
- La discrepanza da valore misurato e valore vero si riproduce inalterata nelle misure ripetute

QUALITÀ DELLE MISURAZIONI: ESEMPIO

Si vuole verificare l'accuratezza di un metodo di determinazione della glicemia del cane. Si esamina per 9 volte una soluzione di glucosio a concentrazione nota (90mg/dl) e si ottengono i seguenti valori:

94, 90, 93, 86, 96, 98, 88, 90, 93

- **Media delle misurazioni** : $828/9 = 92 \text{ mg/dl}$
- **Deviazione standard (DS)** delle misurazioni : 3.841mg/dl
- **Accuratezza** : $\text{media} - \text{valore vero} = 92 - 90 = 2 \text{ mg/dl}$
- **Inaccuratezza** = $\text{Accuratezza}/\text{valore vero} = 2/90 = 0.022 \text{ (2.22\%)}$
- **Precisione** : si calcola il coefficiente di variabilità:
 - $\text{CV} = \text{DS}/\text{valore vero}$
 - $\text{DS} = 3.841$
 - $\text{CV} = 3.841/90 = 0.0427 \text{ (4,27\%)}$

POPOLAZIONE E CAMPIONE

POPOLAZIONE: INSIEME DI ELEMENTI SU CUI SI EFFETTUA L'ANALISI STATISTICA

CAMPIONE: SOTTOINSIEME DELLA POPOLAZIONE

Occorre

- Scegliere il campione in modo corretto (per evitare bias, distorsione dello stimatore). As esempio la scelta RANDOM = OGNI INDIVIDUO DEVE AVERE LA STESSA PROBABILITÀ DI ESSERE SELEZIONATO → **RIDUZIONE DELL'ERRORE SISTEMATICO**
- Utilizzare un adeguato numero di unità campionarie → **RIDUZIONE DELL'ERRORE CASUALE**
- Elaborare in modo corretto gli stimatori